Démonstration (suite). Faisons $m \to \infty$ (on a $f_m(x) \to f(x)$ et $f_m(c) \to f(c)$), puis divisons par $|x-c|$: pour tout $n \geq N_1$ et tout $x \in J$, $x \neq c$,

$$\left| \frac{f(x)-f(c)}{x-c} - \frac{f_n(x)-f_n(c)}{x-c} \right| \leq \frac{\varepsilon}{3}. \tag{1}$$

Par (ii), il existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tel que $|f_n'(c) - g(c)| < \varepsilon/3$ pour tout $n \geq N_2$. Fixons $n := \max\{N_1, N_2\}$. Comme f_n est dérivable en c, il existe $\delta > 0$ tel que $\left| \frac{f_n(x)-f_n(c)}{x-c} - f_n'(c) \right| < \varepsilon/3$ pour tout $x \in J$ avec $0 < |x-c| < \delta$ (2). Pour un tel x, par l'inégalité triangulaire, (1), (2) et le choix de N_2,

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x)-f(c)}{x-c} - g(c) \right| &\leq \left| \frac{f(x)-f(c)}{x-c} - \frac{f_n(x)-f_n(c)}{x-c} \right| + |f_n'(c) - g(c)| \\ &\quad + \left| \frac{f_n(x)-f_n(c)}{x-c} - f_n'(c) \right| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Ainsi, f est dérivable en c (dérivée latérale si c est une extrémité de J), avec $f'(c) = g(c)$. □